c) Melyik állítás igaz?

A) A hosszabb felezési idejű radioaktív izotópokat az orvosi diagnosztikában alkalmazzák.
B) A nyomjelzés során a sugárzás detektálása tömegspektrometriás módszerrel történik.
C) A különböző izotópok fizikai és kémiai tulajdonságai nagymértékű eltérést mutatnak.
D) A stabil izotópok alkalmazása esetén a páciens szervezetében hosszabb ideig radioaktív anyag maradhat.
E) A radioaktív izotópok alkalmazása szigorú biztonsági előírásokhoz kötött.

Helyes válasz betűjele: …….

A glükóz, a zsírsavak vagy az aminosavak metabolikus útja az emberi szervezetben ^{13}C-vel jelölt tápanyagok segítségével követhető. Ez hozzájárul az elhízás, cukorbetegség és más anyagcsere-betegségek mechanizmusainak jobb megértéséhez.

d) Stabil vagy radioaktív izotópos nyomjelzéses módszert alkalmazunk az eljárás során?

10 pont	

2. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik molekulában a legkisebb a központi atom kovalens vegyértéke?

A) Szén-dioxid
B) Kén-dioxid
C) Metán
D) Ammónia
E) Kén-trioxid

2. A szilíciumatom telített elektronhéjainak száma:

A) 7
B) 2
C) 0
D) 1
E) 3

3. Hány darab elektron található 2 mol ammóniumionban?

A) $1{,}2 \cdot 10^{25}$
B) $1{,}32 \cdot 10^{24}$
C) 22
D) $1{,}2 \cdot 10^{23}$
E) 18

4. Melyik anyag molekulája tartalmaz négy nemkötő elektronpárt?

A) Víz
B) Kén
C) Oxigén
D) Etén
E) Nitrogén

5. Az ionrácsos és atomrácsos anyagok közös tulajdonsága:

A) Olvadékuk vezeti az elektromos áramot.
B) Mindegyikük jól oldódik vízben.
C) Mindegyikük színes anyag.
D) Elemek és vegyületek is kristályosodhatnak ilyen rácsban.
E) Kristályrácsukban a rácsösszetartó erő elsőrendű kémiai kötés.

6. Melyik vegyület gáz-halmazállapotú 25 °C-on és standard légköri nyomáson?

A) Formamid
B) Oktán
C) Palmitinsav
D) Kloroform
E) Formaldehid

7. A gyémántra vonatkozó állítások közül melyik <u>hamis</u>?

A) Nagy keménységű anyag.
B) Kristályrácsában minden szénatom másik négyhez kapcsolódik kovalens kötéssel.
C) A tiszta gyémánt színtelen.
D) Kiválóan oldódik apoláris oldószerekben.
E) Elektromos szigetelő.

8. A lúgkő…

A) …kémiai összetételét tekintve kálium-hidroxid.
B) …szilárd, atomrácsos anyag.
C) …vízben való oldódása endoterm folyamat.
D) …oltott mésszel közömbösíthető.
E) …egyik sója a sziksó.

9. Melyik állítás <u>igaz</u>?

A) A galvánelemben a katódon oxidáció játszódik le.
B) A Daniell-elem működése során a cinklemez tömege csökken.
C) A sósav elektrolízise nem redoxi folyamat.
D) A timföld olvadékának elektrolízisekor az anódon alumínium válik le.
E) Az elektrolizáló cellában kémiai energia alakul át elektromos energiává.

10. A 2 $CO(g) + O_2(g) = 2\ CO_2(g)$ folyamat reakcióhője $\Delta_r H = -566$ kJ/mol, a szén-dioxid képződéshője –394 kJ/mol. Melyik állítás <u>nem igaz</u> erre a folyamatra?

A) A szén-monoxid és az oxigén már szobahőmérsékleten reakcióba lép egymással.
B) A reakció exoterm.
C) 14,00 g szén-monoxid reakciójában 141,5 kJ energia szabadul fel.
D) A reakció során hő szabadul fel.
E) A CO(g) képződéshője –111 kJ/mol.

11. Melyik állítás <u>hamis</u>?

A) Az amilóz és amilopektin a keményítő alkotórészei.
B) A fruktóz kötötten a répacukorban is előfordul.
C) A cellulóz és a keményítő hidrolízise során is keletkezik glükóz.
D) A fehérjék szekunder struktúrája az aminosavak sorrendjét jelenti a molekulán belül.
E) A maltóz és a szacharóz konstitúciós izomerek.

11 pont	

3. Elemző feladat

Az alábbi kísérletekben szilárd anyagok és folyadékok kölcsönhatását vizsgáljuk:
I. Kalcium-oxidot vízbe szórunk.
II. Sósavba vasszöget dobunk.
III. Aranyrögöt tömény kénsavoldatba ejtünk.
IV. Nátrium-kloridot vízbe szórunk.
V. Mészkövet salétromsavoldatba dobunk.
VI. Néhány jódkristályt keményítőoldatba szórunk.

a) Írja a megfelelő oszlopba az oda illő tapasztalat betűjelét a táblázat alatt feltüntetett A–G lehetőségek közül!

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.

A) A szilárd anyag gázfejlődés nélkül színtelenül feloldódik.
B) A szilárd anyag hőfejlődés közben reakcióba lép, fehér csapadék keletkezik.
C) A szilárd anyag gázfejlődés közben színtelenül feloldódik.
D) A szilárd anyag lesüllyed a folyadékban, nem észlelhető változás.
E) A szilárd anyag nagyobb része feloldatlan marad, de rázást követően a folyadék kék színű lesz.
F) A szilárd anyag gázfejlődés közben oldódik, az oldat halványzöld színű lesz.
G) A szilárd anyag gázfejlődés közben oldódik, az oldat kék színű lesz.

b) Írja fel az I., II. és V. kísérletben végbemenő kémiai változások reakcióegyenletét!